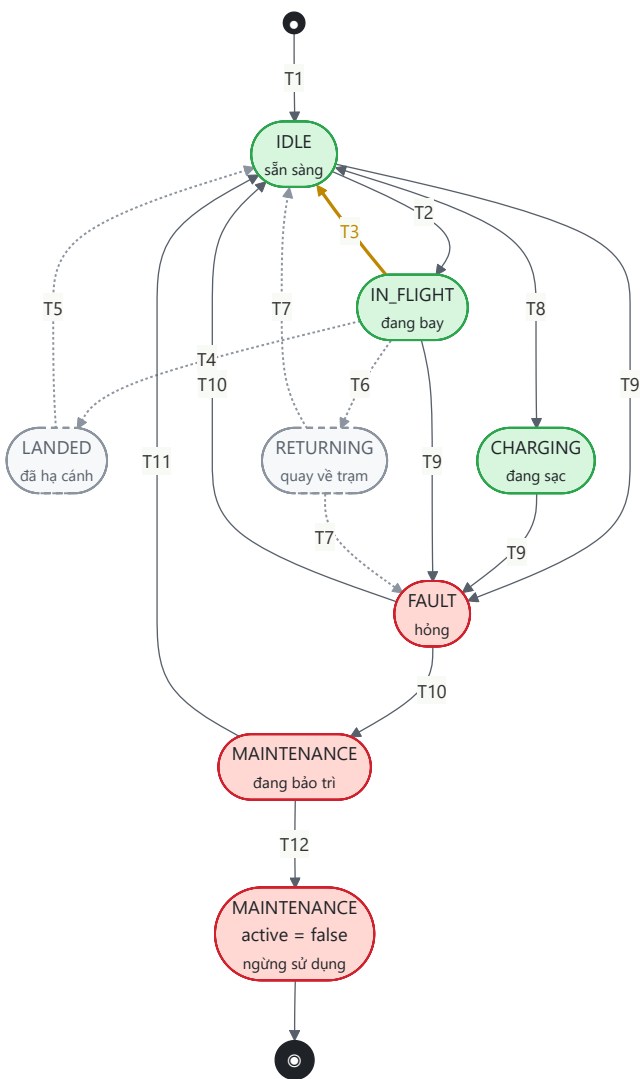


Trạng thái Drone — DroneUnit.status

Nguồn: locker-service/.../model/DroneStatus.java · LockerService.java:612-749 · order-service/.../DroneOrderMaintenanceService.java · DroneDeliverySimulator.java — rà soát code 2026-09-13

Trạng thái đang có Lỗi / ngưng hoạt động Trạng thái cần có — CHƯA code — đã code — chỉ chế độ DEMO --- CHƯA code



#	Chuyển	Kích hoạt	Ai	Điều kiện · ghi chú
T1	∅ → IDLE	POST /api/admin/lockers/drones	ADMIN	locker tồn tại, mã drone không trùng
T2	IDLE → IN_FLIGHT	launch đơn POST /api/maintenance/drone-orders/{id}/launch	MAINTENANCE	mission READY_TO_LAUNCH, pin > 20%. Không kiểm tra lại drone còn IDLE
T3	IN_FLIGHT → IDLE	DroneDeliverySimulator khi mission DEPOSITED	hệ thống	chỉ DEMO; không guard — ghi đề cả FAULT/MAINTENANCE
T4	IN_FLIGHT → LANDED	telemetry / MQTT báo hạ cánh tại locker đích	drone / iot-service	CHƯA CÓ ⇒ ở STANDARD drone kẹt IN_FLIGHT vĩnh viễn
T5	LANDED → IDLE	xác nhận đã gửi hàng vào ô DRONE	hệ thống	CHƯA CÓ
T6	IN_FLIGHT → RETURNING	abort / return-to-base	MAINTENANCE / tự động	CHƯA CÓ
T7	RETURNING → IDLE · FAULT	drone về trạm / hỏng dọc đường	hệ thống	CHƯA CÓ
T8	IDLE ⇄ CHARGING	POST /api/maintenance/drones/{id}/status	MAINTENANCE (đã claim)	rời CHARGING ghi lastChargedAt; không tự động claim
T9	IDLE · CHARGING · IN_FLIGHT → FAULT	cùng endpoint trên	MAINTENANCE (đã claim)	bắt buộc lý do → mở ticket. Đặt giữa chuyển không huỷ mission
T10	FAULT → MAINTENANCE · IDLE	cùng endpoint trên	MAINTENANCE (đã claim)	rời FAULT → tự đóng ticket
T11	MAINTENANCE → IDLE	cùng endpoint trên	MAINTENANCE (đã claim)	—
T12	mọi → MAINTENANCE, active=false	DELETE /api/admin/drones/{id}	ADMIN	không guard : xoá được cả drone đang IN_FLIGHT

- Endpoint thủ công (T8–T11) thực chất cho phép **mọi** → **mọi**, chỉ kiểm tra giá trị hợp lệ; lưu dạng String, không enum Java, không CHECK trong DB. ADMIN web gọi endpoint này luôn lỗi DRONE_OWNERSHIP_REQUIRED vì web không claim drone.
- Accept không giữ chỗ drone ⇒ 1 drone nhận được 2 đơn. Luồng cũ DroneDeliveryRequest (dispatch/complete) còn song song, bỏ qua kiểm tra pin, không client nào gọi ⇒ nên xoá.